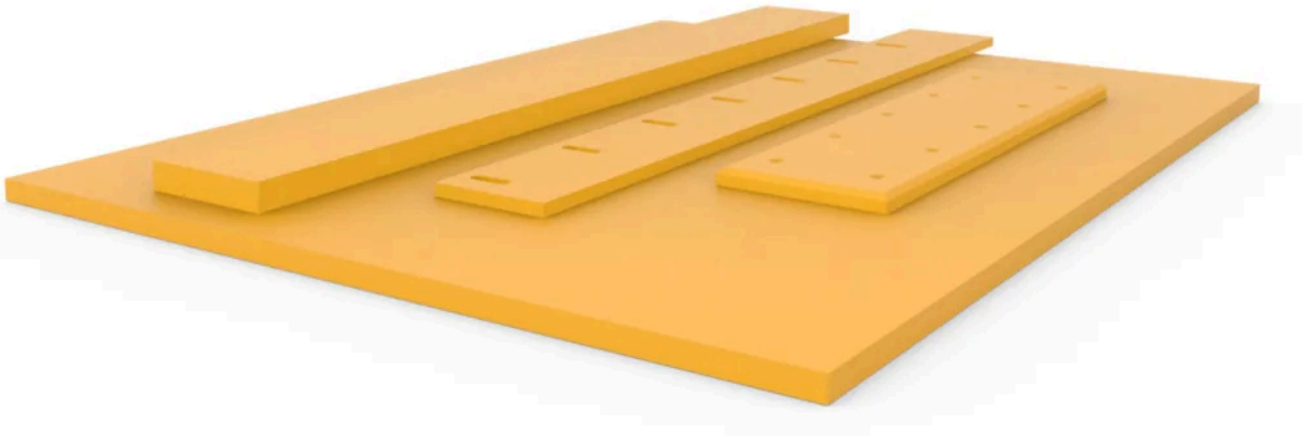
maatwerk kunststof.nl

PU platen & maatwerk

Plaattoleranties, materiaalkeuze en CNC-bewerkingen



Technische brochure

PU - plaat, strip en maatwerkdelen

Ruw plaatmateriaal

PU is een slijtvaste elastomeer met hoge scheurweerstand, goede demping en een breed hardheidsbereik. De maat van ruw plaatmateriaal wijkt af van de nominale maat. Voor maatkritische delen wordt daarom uitgegaan van de gemeten uitgangsdikte, de gekozen hardheid en voldoende bewerkingsmarge.

Materiaal	Dichtheid	Technisch karakter
PU 70 Shore A	ca. 1,20 g/cm3	zachter; hoge demping en grote elastische vervorming
PU 80-90 Shore A	ca. 1,22 g/cm3	allround; goede balans tussen slijtvastheid en vervorming
PU 95 Shore A	ca. 1,23 g/cm3	harder en vormvaster; geschikt voor zwaarder belaste delen

Diktetolerantie - compact PU plaat

Nominale dikte mm	Indicatieve ruwe tolerantie mm
2 - 5	+/- 0,30
6 - 10	+/- 0,50
12 - 25	+/- 0,80
30 - 50	+/- 1,20
60 - 80	+/- 1,50
90 - 100	+/- 2,00

Lengte- en breedtemaat - ruw plaatmateriaal

Maatrichting	Ruwe tolerantie	Opmerking
Lengte	0 / +3 %	afhankelijk van giet- of snijformaat
Breedte	+5 / +25 mm	afhankelijk van plaatbreedte en productieserie

Materiaalwaarden - compact PU

Eigenschap	PU 80 Shore A	PU 90 Shore A
Dichtheid	1,20 g/cm3	1,22 g/cm3
Treksterkte	ca. 35 - 45 MPa	ca. 40 - 55 MPa
Rek bij breuk	ca. 450 - 550 %	ca. 300 - 450 %
Scheurweerstand	hoog	zeer hoog
Gebruikstemperatuur continu	ca. -30 tot +80 C	ca. -30 tot +80 C
Abrasieweerstand	zeer goed	uitstekend
Hardheid	80 Shore A	90 Shore A

Mogelijke bewerkingen

Bewerking	Technisch aandachtspunt
Snijden	Scherp mes of snijgereedschap; zachte grades goed ondersteunen om vervorming en schuine snijvlakken te beperken.
CNC frezen	Scherp gereedschap en lage snijkrachten; opspanning zo kiezen dat elastische vervorming beperkt blijft.
Boren / ponsen	Bij elastische grades rekening houden met terugvering; voor nauwe gaten kan nabewerking nodig zijn.
Draaien	Voor hardere grades mogelijk; scherpe snijkanten en lage klemdruk toepassen om vervorming te beperken.
Waterjet	Geschikt voor contouren en grotere plaatdelen; snijbreedte en materiaalterugvering meenemen in de maatvoering.
Kantbewerking	Afschuiningen, radii en ontbramen volgens tekening; scherpe binnenhoeken bij voorkeur vermijden.

Maatnauwkeurigheid & stabiliteit

Onderwerp	Technische richtlijn
Hardheid	Maatgedrag en vervorming zijn sterk afhankelijk van Shore-hardheid; zachtere grades geven sneller mee onder klemdruk.
Temperatuur	Maatcontrole uitvoeren bij stabiele omgevingstemperatuur; PU reageert merkbaar op temperatuurverandering.
Opspanning	Klemkrachten beperken om indrukking en tijdelijk maatverschil tijdens bewerking te voorkomen.
Nabewerking	Voor nauwe passingen eerst voorbewerken en daarna in een aparte eindbewerking op maat brengen.
Bedrijfsconditie	Slijtage, dynamische belasting, media en UV-omstandigheden meenemen in de keuze van grade en hardheid.

Praktische ontwerpnotities

- PU 80 tot 90 Shore A is voor veel industriële toepassingen de meest universele keuze; zachtere of hardere grades worden gekozen op functie.
- Bij strips, glijvlakken of stootdelen zijn hardheid, contactdruk en gewenste vervorming bepalend voor de materiaalselectie.
- Voor nauwkeurige contouren en seriedelen bewerkingsrichting, klemmethode en toleranties expliciet op tekening aangeven.
- Voor buitengebruik, hydrolyse, oliebelasting of hoge dynamische belasting altijd de specifieke PU-grade en bedrijfsconditie controleren.